



EĞİTİM DOKÜMANI

BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ

Depolama - Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-12-BNK
Konu No	12 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 12.BNK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **BUNKER KONTROL ve TEMİZLİĞİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Bunker/silo yapısını ve malzeme davranışını kavrayabilme
- Köprülenme ve gömülme riskini tanıyabilme
- Kapalı alan giriş prosedürünü uygulayabilme
- Acil durumda doğru müdahaleyi bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-12-BNK** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Depolama – Hammadde, Kömür ve Ara Ürün Bunkerleri

Bunkerler; kırılmış hammadde, kömür, klinker veya katkı malzemelerinin geçici depolanması ve proses üniteleri arasında tampon stok oluşturulması amacıyla kullanılan huni/silindirik depolama yapılarıdır.

Malzeme üstten beslenerek bunker içinde yerçekimi ile birikir; alt çıkışta bulunan besleyici/klape vasıtasıyla kontrollü şekilde bir sonraki proses ünitesine aktarılır. Seviye ölçüm sistemleri (radar, ultrasonik, paletli şalter) doluluk oranını izler.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Bunker/silo tasarım temelleri (huni akışı, kütle akışı)
- Malzeme köprülenmesi ve tünel oluşumu
- Kapalı alan tanımı, izin süreci ve gaz ölçümü
- Kömür bunkerlerinde toz patlaması riski

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Malzeme köprülenmesi/tünel oluşması nedeniyle ani çökme ve gömülme riski
- Kapalı alan girişinde boğulma/oksijen yetersizliği
- Yüksekten düşme (bunker üstü platformlarda)
- Toz patlaması (kömür bunkerlerinde)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)
--	--	---	--	--	---

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kapalı alan izin formunun doldurulması uygulaması
- Gaz ölçüm cihazı kullanım uygulaması
- Emniyet kemeri ve gözcü sistemi tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Bunker içine girmeden önce mutlaka izin alın ve gaz ölçümü yapın
- Gözcü personel olmadan asla içeri girmeyin
- Köprülenme şüphesinde uzman ekibi çağırın

✗ YAPMAYIN

- Malzeme üzerinde yürüyerek köprülenmeyi kırmaya çalışmayın
- Alt tahliye çalışırken bunker içine girmeyin
- Emniyet kemeri takmadan yüksek platformlarda çalışmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza